柜内空气净化器 · CMF 设计方案 V1

含 KeyShot 渲染参数与可直接粘贴给 ChatGPT 的提示词

产品尺寸（由 3dm 实测）Ø74 × 158 mm ｜ 目标售价 ¥199–299（中高端） ｜ 日期 2026-10-19

> **设计概念：雾白 · 琥珀**
> 一只雾白半哑、光滑耐擦的洁净外壳；顶部一枚暖香槟金阳极氧化铝格栅作为点睛；腰间一圈琥珀色暖光；内部一体深石墨，让橙色硅胶和黑色炭粒成为唯一的"彩色内容"。全机外观只有三种材料：ABS、铝、透光 PC。

一、定位与关键词落地

项目	内容
用户与痛点	橱柜、衣柜、鞋柜等封闭柜体长期异味、潮湿、霉斑
使用环境	厨房橱柜、衣柜、封闭小空间：光线暗、湿度高、有油烟 → CMF 第一原则是"耐湿、耐脏、易擦、防霉"
价格 / 调性	¥199–299，中高端；简约高级，小巧精致的功能性产品
关键词	轻科技 · 可靠 · 清洁性 · 简约高级

关键词	对应的 **CMF** 决策
轻科技	六角微点阵肌理 + 竖条细缝 + 一圈暖光；造型不动，靠细节显得"有想法"
可靠	阳极氧化铝顶盖（耐腐蚀）+ 深色一体内胆 + 软硬对比（软触按钮 / 硬铝 / 光滑壳）
清洁性	雾白半哑光滑面 + 抗菌防霉塑料 + 疏水疏油涂层；白色在认知上等于"干净"，同时选带一点灰的雾白，耐黄变、耐看
简约高级	外观材料只有 3 种；主色 1 个、辅色 1 个、点缀色集中在顶盖和光环；Logo 只用镭雕小字标

配色比例（经验法则，按"看得见的面积"估算）

角色	颜色	色值（渲染起点）	占比	落在哪里
主色	雾白	#E6E4DE（参考 Pantone 11-4201 Cloud Dancer 降低 4–5% 明度，实物以色板为准）	约 60%	上壳、中段壳、底座
辅色	深石墨	#26292C（近 Pantone 426 C / RAL 7021）	约 25%	内胆（从竖条缝与窗口透出）、风扇、按钮
点缀色	暖香槟金	#C8AE86 香槟金；#FFB85C 暖黄光（2700K）；#F28A1E 橙色硅胶	约 15%	顶盖格栅、灯罩环、观察窗

二、**3dm** 模型部件对照（由几何推断，请核对）

从 3dm 里读出的结构（单位 mm，Z 向上，产品中心 X≈342.3、Y≈0；正面 **= −Y**，硅胶窗在这一面；背面 **= +Y**，活性炭圆孔在这一面）：

部件	高度 **Z**（**mm**）	**3dm** 里的对象	备注
顶盖出风格栅	151–158	默认层 · 570 面 Brep	Ø74；金属点睛件

部件	高度 Z（mm）	3dm 里的对象	备注
风扇 / 轮毂	138–149 / 140–153	SRC_578_Fan / SRC_579_Unnamed	从顶部格栅可见；Ø65 / Ø31
上壳	110–155	默认层 · 123 面 Brep	Ø74；上部纹理区
灯罩环	111–117	默认层 · 8 面 Brep	Ø73、高约 6；透光环
中段前半壳（竖条）	43–110	默认层 · 491 面 Brep（Y −37→0）	竖条进风面
中段后半（活性炭仓）	43–107	默认层 · 367 面 Brep（Y −5→34，半径约 34，略内缩）	背面圆孔
硅胶观察窗	73–100.5	默认层 · 13 面 Brep（Y −36.8→−35）	约 9 × 27 mm，窗片厚约 1.8
外壁 / 分隔件	5–124	V5_FIXED_GUIDE_WITH_DIRECT_WIRE_APERTURES…	半径约 37，整高外壁，带开孔
底盖	0–33	V2_BOTTOM_COVER_REINFORCED_v2	底板 + 内部立柱
底部按钮	1–7.5	V2_SOURCE_BUTTON_WITH_SHORT_STEM	Ø16，位于底面偏后（+Y）

模型里没有、需要补建的三样：LED 灯带（灯罩环内）、硅胶颗粒、活性炭颗粒（做法见第七节）。

请你核对两点：① 底座段（Z 5–42）在 3dm 里是带大开口的外壁和立筋，没有一块完整实心的外壳面；本方案把这一段当“底座外壁”赋纹理，若你最终是实心外壳请告诉我。② 灯罩环与上壳、外壁在 Z 110–117 附近有重叠，导入 KeyShot 后若灯环被遮住，需要在场景树里隐藏重叠的内部件。

三、CMF 参数总表（工厂可对标）

数值为设计起点，标“选配”的项目由成本决定；膜厚、盐雾等指标以供应商打样为准。

部件	C 颜色	M 材料	F 表面处理 / 纹理	光泽 · 触感
顶盖出风格栅（点睛件）	#C8AE86 暖香槟金	铝合金 5052 / 6063；冲压或拉伸成型（性价比方案），CNC 只用于外沿倒角	细喷砂 → 阳极氧化（II型，膜厚约 10–15 μm，染色后充分封孔） 外沿 0.3–0.5 mm 高光倒角（选配） 小号 Logo 镭雕	60° 约 8–15 GU，细砂感、微凉
上壳	#E6E4DE 雾白	ABS（阻燃级）+ 抗菌防霉母粒	模具蚀纹：六角微点阵，点径约 0.35 mm、间距约 0.7 mm、纹深 0.03–0.04 mm；外涂疏水疏油 AF 层	10–18 GU，半哑，细腻颗粒感
灯罩环	乳白微雾；亮灯 #FFB85C	光扩散 PC，透光率约 60–75%	外表面光滑，内表面微砂扩散；内置暖黄 LED 灯带（2700K）	外表光滑温润；亮灯呈均匀光环，无灯点
中段竖条进风壳	#E6E4DE 雾白	ABS，与上壳同料同色	光滑无纹理（水汽不易附着、好擦）；竖条缝口 0.2 mm 倒圆防积灰	20–30 GU 缎面，顺滑
硅胶观察窗	窗片透明；窗框深石墨	高透 PC / PMMA 窗片，透光率 ≥ 88%，内侧防雾	外表面抛光；窗框与内胆同色，让橙色颗粒“浮”出来	通透
硅胶颗粒（内）	#F28A1E 橙色半透明	变色指示硅胶（橙 = 干燥，变浅 / 变绿 = 需更换或再生）	球形 Ø2.5–3 mm	玻璃质半透明
背面圆孔 + 活性炭（内）	炭粒 #111214	孔位在 ABS 同色壁上；活性炭球形颗粒，不透明	孔边 0.2 mm 倒角；炭粒 Ø3 mm	半哑黑，仅带微弱高光
内胆 / 内部结构件 / 风扇	#26292C 深石墨 风扇 #3A3D41	PP 色母一体着色（内部件不喷涂，耐湿、成本低），或与外壳同料 ABS	粗哑蚀纹 VDI 3400 #24–27；做成一体同色，不分零件色	< 5 GU，哑光；不显水渍、油污、霉点
底座	#E6E4DE 雾白	ABS，与上壳同料同色	同上壳的六角微点阵蚀纹，上下呼应；底缘防滑垫（深石墨 TPE，选配）	10–18 GU，细腻
底部开关按钮	#2B2E32 深石墨	ABS / PC + 软触感橡胶漆	软触感喷涂，按钮外圈细边；比内胆浅一档，方便盲找	5–10 GU，顺滑软弹

这样设计的理由

- 上下有纹、中间光滑：点阵上壳和底座托住中段的光滑竖条，节奏是“纹—滑—纹”；同一个蚀纹重复两次，模具成本只多一套纹理。
- 暖金属 + 暖光 + 橙色硅胶同属暖色系，在白壳上形成一条清晰的“暖色线”，其余部分保持冷静，符合“简约高级”。
- 不用真织物、不用高光白：织物在潮湿柜体里易吸水发霉，钢琴白高光会放大指纹和划痕；半哑白 + 微点阵既耐脏又有质感。
- 内胆深色一体：白色内部会显脏；深石墨还能吸收杂散光，让灯环和橙色颗粒更突出。
- 窗口兼作状态指示：指示硅胶橙变浅 / 变绿即提示更换，把“可靠”变成可见的功能（同类可再生除湿盒也是这个做法）。

材料体验四层检查（**Karana** 框架）

表面	感官	解读	情感	行为
雾白半哑壳	细腻、不反光、不留指纹	像医疗级洁净仪器，又不冰冷	安心	放心塞进柜子，随手擦
香槟金喷砂铝	微凉、细砂	精密、可靠的金属件	被用心对待的高级感	拿起时手指会停在顶盖上
琥珀光环 + 橙色硅胶	暖光、通透	像一盏小夜灯，也像“干燥”的信号	温暖、可信赖	会定期看一眼窗口，该换就换

四、工程与成本要点

- 防霉抗菌：塑料件加抗菌防霉母粒（银系 / 锌系）。建议目标：抗菌率测试参考 ISO 22196 / JIS Z 2801，塑料防霉参考 GB/T 24128；具体等级由供应商打样确认。
- 塑料选型：外观件用 ABS（可蚀纹、可喷涂、成本合适）；PP 更耐湿更便宜，但表面处理和对色更难，所以只用在深色内部件。靠近风扇与电路的件按安规确认阻燃等级（常见要求 V-0）。
- 抗指纹：半哑 + 细纹比高光更不显指纹；再加疏水疏油 AF 涂层，水汽易成珠滑落。
- 蚀纹拔模：纹深 0.03–0.04 mm，拔模角建议不小于 1.5–2°（经验：纹深每 0.025 mm 约加 1–1.5°，以纹理供应商数值为准）。点阵与竖条缝要在造型阶段就确认拔模。
- 阳极氧化：封孔质量比膜厚更决定耐蚀性，要求染色后充分封孔；厨房环境建议把中性盐雾 48–72 h 作为内部目标，待供应商确认。染色阳极批间会有色差，要做限度样。
- 对色：在光源箱用 D65 / TL84 / A 光源核对，雾白塑料色差 ΔE 建议 ≤ 1.0；金属件按阳极厂色板控制。香槟金不要求与塑料同色，只要求不偏橙。
- 成本思路：外观只有 ABS 白 + 铝两个材料；顶盖用冲压 / 拉伸而不是整块 CNC；内部件 PP 色母不喷涂；点阵蚀纹是一次性模具费；高光倒角、防滑垫列为选配。

市场参考（检索所得）

- 可再生迷你除湿盒（Eva-Dry 类）：橙色指示硅胶 + 观察窗，橙 = 干、绿 = 需再生 → 本方案沿用“窗口即指示”的做法。
- 小型个人净化器（Levoit Core Mini 类，约 16 × 26 cm）：白 / 灰哑光 ABS 圆柱 + 顶部出风 → 白色代表洁净；本品 Ø74 × 158 mm 更小，更适合放进柜内。
- 柜用活性炭包 / 炭盒：黑色炭粒是“除味”的视觉符号 → 本方案在背面露出炭粒。
- 专利中已有“硅胶 + 活性炭 + 加热再生”的组合思路 → 说明这个功能组合方向是成立的。

备选配色（本次不渲染，后续换色用）

方案	壳体	顶盖（阳极）	光 / 点缀	气质
A 主推款（本方案）	雾白 #E6E4DE	香槟金 #C8AE86	暖黄光 + 橙色硅胶	干净、温暖、大众中高端

方案	壳体	顶盖（阳极）	光 / 点缀	气质
B 潮流款	鼠尾草雾绿 #C3CDC0	暖钛灰 #8B857C	同上	年轻、自然
C 高端款	石墨黑 #2B2E32	古铜 #8A6A4A	同上	沉稳、礼品感

五、KeyShot 渲染参数（起点值）

下列材质类型按 KeyShot 2023/2024 的常见名称给出，名称或数值与你的版本不一致时，以画面效果为准微调。粗糙度、强度等数值是起点，不是定值。

部件	KeyShot 材质类型	颜色 / 关键参数	凹凸 / 贴图
顶盖格栅	Metal	颜色 #C8AE86；粗糙度 0.22–0.28 外沿倒角若已单独成面：颜色 #E2CDA0，粗糙度 0.04–0.06	极细噪波凹凸模拟喷砂，高度约 0.01 mm
上壳 / 底座	Plastic	漫反射 #E6E4DE；Specular 0.5；IOR 1.5；粗糙度 0.28–0.32	六角微点阵凹凸：点径 0.35 mm、间距 0.7 mm、高度 0.03–0.04 mm；用真实尺寸映射（圆柱 / 盒体映射），避免拉伸
中段竖条壳	Plastic	同上，但粗糙度 0.18–0.22（更光滑）	无
灯罩环	Translucent（无此类型则用 Plastic (Cloudy)）	颜色 #FFF4E4；半透明度 0.5–0.7；外表面粗糙度约 0.05	无
LED 灯带（自建）	Emissive	颜色 #FFB85C（2700K）；强度从 100–200 lm 起调，到灯环均匀发光、不过曝为止	—
内胆 / 内部件	Plastic	#26292C；Specular 0.25–0.3；粗糙度 0.6–0.7	粗噪波凹凸，高度约 0.03 mm
风扇	Plastic	#3A3D41；粗糙度 0.40	无
观察窗片	Plastic (Transparent)	近无色；IOR 1.49；粗糙度 0.02	无
硅胶颗粒（自建）	Translucent	#F28A1E；半透明度 0.5–0.7；IOR 1.46；粗糙度 0.05	无
活性炭颗粒（自建）	Plastic	#111214；Specular 0.25；粗糙度 0.45	无
底部按钮	Plastic	#2B2E32；粗糙度 0.40（软触感）	极细噪波凹凸

六、场景、灯光、镜头与输出

项目	设置
场景 1：白底棚拍（主图）	背景暖灰 #DAD7D1 无缝；柔和接触阴影；地面反射极淡（约 5%）；环境亮度偏高，让白壳干净不发灰
场景 2：暗景氛围（灯亮）	背景石墨 #17181A 渐变；地面略带反射；环境亮度降到场景 1 的 35–50%，让灯环发光成为主角
布光	KeyShot 自带 Studio 类 HDRI 为底：左前 45° 大柔光箱（主光）、右后细长灯条（勾白壳和金边轮廓）、顶部柔光（出格栅高光）。环境色温保持中性，只让灯环是暖色，香槟金才显金色而不是橙色
镜头 C1 主图	3/4 正面：方位 35°，仰角 12–15°，视野约 20–25°（长焦，少变形），4:5 竖构图，景深 f/8
镜头 C2 / C3	C2 正面平视：看窗口里的橙色颗粒；C3 背面 3/4（方位 180° ± 35°）：看背面圆孔里的炭粒
镜头 C4 / C5	C4 俯视 45°：看顶盖格栅与风扇；C5 底视（仰角 −35°，隐藏地面）：看底部按钮
镜头 C6（选配 C7）	C6 灯环微距，场景 2，景深 f/5.6，焦点在灯环；C7 为 A / B / C 三配色并排
渲染设置	推荐 Interior（内部）模式——含自发光与封闭结构；样本 ≥ 256（终稿 512），光线反弹 12，开降噪。灯环只在场景 2 / C6 加轻微 Bloom（0.1–0.2）

项目	设置
输出	主图 3200 × 4000 px，PNG 或 16-bit TIFF；保存 KeyShot 工程文件；灯亮 / 灯灭各存一个状态；白壳高光不得过曝（直方图右端不顶格）

七、给 **ChatGPT** 的提示词（整段复制）

说明：ChatGPT 不能直接操作你电脑上的 KeyShot，也不会生成 .bip 工程文件。它会给出逐步操作清单，必要时给出 KeyShot Python 脚本草稿，由你在 KeyShot 里照做。

你是资深工业设计渲染师，精通 KeyShot（2023/2024）。我是产品设计师，会在 KeyShot 里亲自操作。请给我一份“可逐步照做”的渲染方案。

【工作原则】

1. 不改造型：不修改任何几何形状、比例或倒角。
2. 不编造：KeyShot 的菜单、功能、参数名称拿不准时，写“需核对”并给替代做法，不要虚构功能。
3. 渲染出来的颜色、光泽、纹理必须对应真实可量产的工艺（见下），不要渲染工厂做不出的效果。
4. 流程从简：不需要分阶段审查，按文末【回答结构】一次给全。

【产品】

小型柜内空气净化器（用于厨房橱柜、衣柜、鞋柜等潮湿封闭空间），圆柱形，Ø74 × 高 158 mm，目标售价 ¥199–299，调性：轻科技、可靠、清洁、简约高级。模型单位 mm，Z 向上，产品中心约 (X342.3, Y0)；正面 = −Y（有硅胶观察窗），背面 = +Y（有活性炭观察圆孔）。导入 KeyShot 后坐标可能被重置，以部件位置和名称为准。设计概念“雾白·琥珀”：雾白半哑塑料壳 + 香槟金阳极氧化铝顶盖 + 琥珀暖光环，内部一体深石墨。

【部件与材质】（自下而上；数值为起点，按画面微调）

1. 底座（Z 5–42，含底盖 Z 0–33）：雾白 ABS，六角微点阵蚀纹。Plastic，漫反射 #E6E4DE，Specular 0.5，IOR 1.5，粗糙度 0.30；凹凸为六角微点阵（点径 0.35 mm、间距 0.7 mm、高度 0.03–0.04 mm，真实尺寸映射，不要拉伸）。
2. 底部开关按钮（Ø16，在底面偏后）：深石墨软触感。Plastic，#2B2E32，粗糙度 0.40，极细噪波凹凸。
3. 中段（Z 43–110）：前半是竖条进风壳，光滑缎面，无纹理。Plastic，#E6E4DE，粗糙度 0.20。竖条缝里能看到深色内胆。
4. 硅胶观察窗（正面，Z 73–100.5，约 9 × 27 mm）：窗片 Plastic (Transparent)，近无色，IOR 1.49，粗糙度 0.02；窗框与内胆同为深石墨。
5. 背面活性炭仓（Z 43–107，+Y 半圆，略内缩，带圆孔阵列）：孔壁雾白，同第 3 项材质；孔内能看到黑色炭粒。
6. 灯罩环（Z 111–117）：光扩散 PC。Translucent（无则用 Plastic (Cloudy)），颜色 #FFF4E4，半透明度 0.5–0.7，外表面粗糙度约 0.05。关灯时是乳白微雾；亮灯时呈均匀暖黄光环，无灯点。
7. 上壳（Z 110–155）：同第 1 项的雾白微点阵材质。
8. 顶盖出风格栅（Z 151–158）：香槟金喷砂阳极氧化铝，点睛件。Metal，颜色 #C8AE86，粗糙度 0.25，极细噪波凹凸（约 0.01 mm）模拟喷砂；外沿倒角若已单独成面则给 #E2CDA0、粗糙度 0.05 的高光边，否则不处理。
9. 内胆、分隔件、内部结构（所有看得见的内部件）：一体深石墨，Plastic，#26292C，Specular 0.25–0.3，粗糙度 0.65，粗噪波凹凸（约 0.03 mm）。风扇 Z 138–149 用 #3A3D41，粗糙度 0.40，比内胆浅一档以便从格栅看出层次。

【需要自建的三个小件】（模型里没有）

a) LED 灯带：在灯罩环内部（中心高度，直径约为灯罩环外径的 92%）建一个很细的发光环（可在 Rhino 里用圆管扫掠，或用 KeyShot 的 Add Geometry 加 Torus 并缩放，不改造型）。材质 Emissive，颜色 #FFB85C（2700K），强度从 100–200 lm 起调到灯环均匀发光、不过曝。
b) 硅胶颗粒：在正面观察窗后面填一层橙色半透明小球，Ø2.5–3 mm，大小随机 ±8%，约 3 列 × 9 行，错位排列，球不要穿透窗片，窗后是深色腔体。材质 Translucent，#F28A1E，半透明度 0.5–0.7，IOR 1.46，粗糙度 0.05。
c) 活性炭颗粒：在背面圆孔后方填黑色不透明小球，Ø3 mm，随机 ±10%，至少 2 层，覆盖所有圆孔，孔后 1–2 mm 起。材质 Plastic，#111214，Specular 0.25，粗糙度 0.45。
请说明这三个小件在你的 KeyShot 版本里用 Pattern（Linear / Scatter）、复制还是回 Rhino 建模最稳，并给出步骤。

【场景】

场景 1 白底棚拍：背景 #DAD7D1 无缝，柔和接触阴影，地面反射极淡（约 5%）。场景 2 暗景氛围（灯亮）：背景 #17181A 渐变，环境亮度降到场景 1 的 35–50%，让灯环发光为主角。布光：KeyShot 自带 Studio 类 HDRI 为底，左前

45° 大柔光箱为主光，右后细长灯条勾轮廓，顶部柔光出格栅高光；环境色温保持中性，只有灯环是暖色。

【镜头】

C1 主图：3/4 正面，方位 35°，仰角 12–15°，视野约 20–25°，4:5 竖构图，景深 f/8。C2 正面平视（拍窗口里的橙色颗粒）。C3 背面 3/4（拍背面圆孔里的炭粒）。C4 俯视 45°（拍顶盖格栅与风扇）。C5 底视，仰角 −35°，隐藏地面（拍底部按钮）。C6 灯环微距，场景 2，f/5.6，焦点在灯环。C7 选配：A / B / C 三种配色并排。用 Studio 或同类功能分别保存每个机位，并保存灯亮、灯灭两个状态。

【输出要求】

推荐 Interior（内部）渲染模式；样本 ≥ 256（终稿 512），光线反弹 12，开降噪；灯环只在场景 2 / C6 加轻微 Bloom（0.1–0.2）。主图 3200 × 4000 px，PNG 或 16-bit TIFF；白壳高光不要过曝；保存 KeyShot 工程文件。

【你的回答请按此结构】

1. 导入与零件整理：单位、镶嵌精度、拆分或隐藏重叠零件、按部件命名材质。
2. 逐部件材质设置表：KeyShot 材质类型、颜色、粗糙度、凹凸等，以我给的数值为起点。
3. 三个自建小件的具体做法。
4. 环境、灯光、相机：每个机位给出参数。
5. 渲染与输出设置。
6. 常见问题排查：灯环过曝、金属发灰、硅胶不通透、白壳发脏。
7. （可选）KeyShot Python 脚本草稿，用于批量命名、赋材质、建相机；注明“需在我的版本中测试”。

【不要出现】

钢琴白高光塑料、镀铬镜面、过曝的灯光、指纹污渍、织物纹理、银灰金属（本方案不采用）。

英文关键词（可附在提示词末尾，或用于 **KeyShot** 材质命名）

compact cylindrical closet air purifier, satin off-white ABS housing with fine hex micro-dot mold texture on upper shell and base, smooth vertical-slot air intake band, sandblasted champagne-gold anodized aluminum top grille with diamond-cut chamfer, frosted opal light-diffusing PC ring with warm 2700K amber LED glow, narrow transparent window with orange translucent silica gel beads, jet-black activated carbon pellets visible through rear round perforations, dark graphite matte one-piece interior, soft-touch graphite power button, minimal premium small appliance, clean kitchen-cabinet aesthetic, soft studio softbox lighting, soft contact shadows, photorealistic KeyShot render

八、简化验收（出图后 **1** 分钟自查）

检查项	合格标准
白壳	半哑、不发灰不发黄；点阵上壳 / 底座有细腻颗粒，中段光滑竖条；高光不过曝
香槟金顶盖	偏金不偏橙；有细砂感与边缘高光；与白壳反差清晰但不张扬
灯环	亮灯：整圈均匀暖光，无灯点、无断点；灭灯：乳白微雾
观察窗与背面圆孔	窗内是一颗颗橙色半透明小球；背面圆孔内是黑色不透明炭粒
内部与按钮	内部深色一体、不显杂乱；底部按钮比内胆浅一档，可辨认

九、依据与待确认

参考来源（检索）

- Eva-Dry 可再生迷你除湿盒：橙→绿指示窗说明，https://www.deansafe.com/edv-300.html
- Levoit Core Mini：尺寸与外观说明，https://housefresh.com/levoit-core-mini/
- 硅胶 + 活性炭 + 加热再生的专利思路，https://patents.justia.com/patent/6675421

- KeyShot 塑料与透光材质教程，https://print.grabcad.com/tutorials/how-to-render-light-coming-through-plastic-in-keyshot
- 阳极氧化封孔决定耐蚀性（行业论坛专家观点），https://www.finishing.com/108/20.shtml

需要供应商 / 工厂打样确认：阳极膜厚与封孔工艺、盐雾目标、抗菌防霉等级、蚀纹深度与拔模、阻燃等级、变色硅胶型号。以上数值均为设计起点，未经工厂验证。